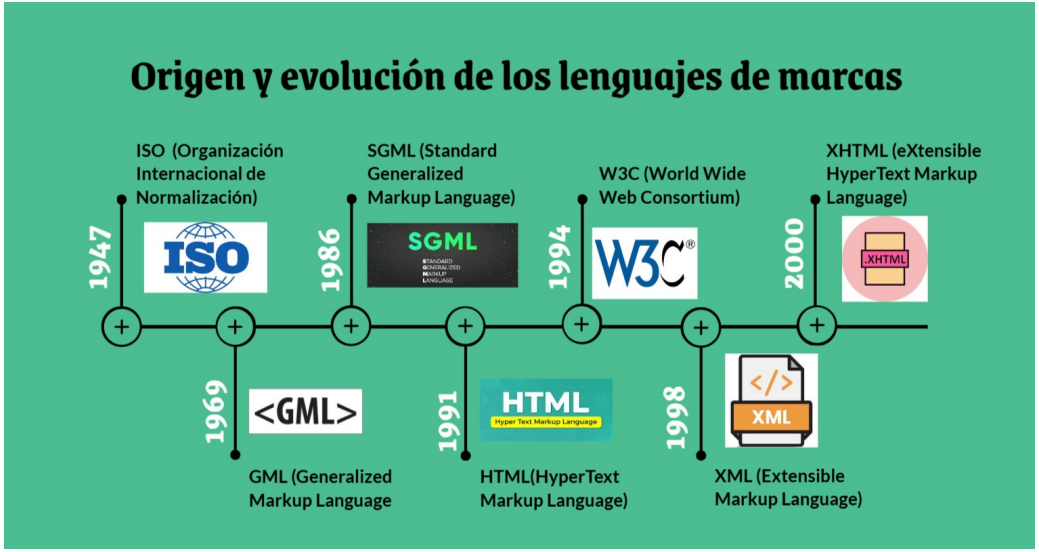
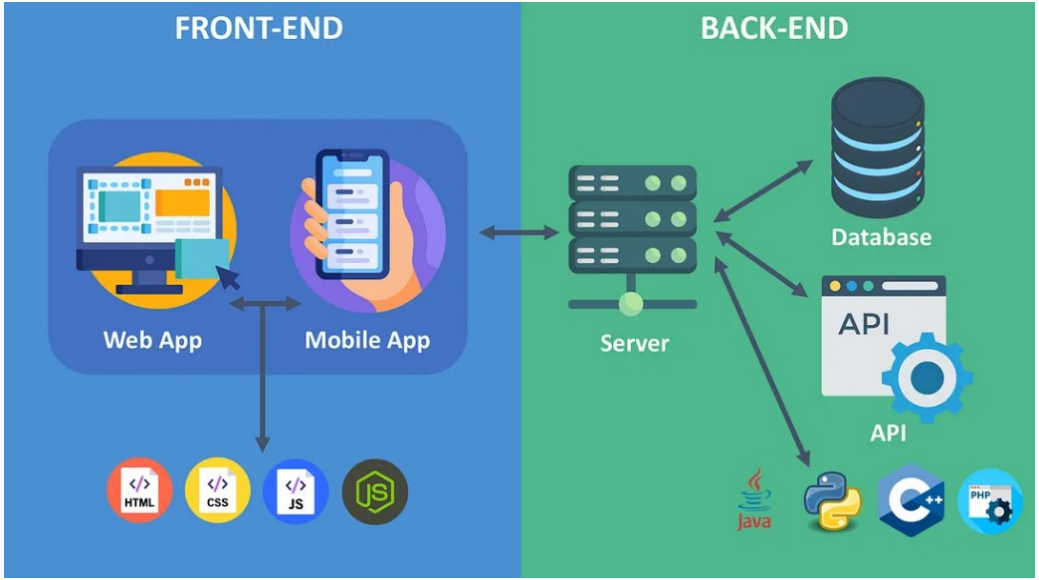
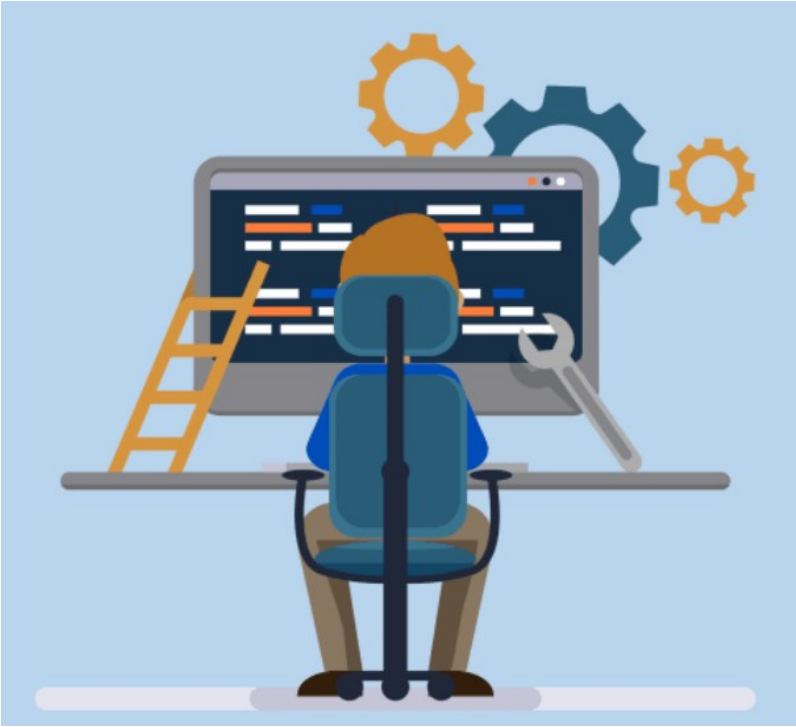
UT1 INTRODUCCIÓN A LOS LENGUAJES DE MARCAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Curso 2025/2026 LENGUAJE DE MARCAS 1º DAW





ÍNDICE



1. Definición y clasificación de LM
2. Tipos de LM
3. Evolución de los LM y organizaciones desarrolladoras
4. Etiquetas, Elementos y Atributos
5. Utilizacion de LM en entornos Web
6. Gramáticas
   - 6.1 DTD
   - 6.2 Esquemas XML
   - 6.1 RELAX NG

1. Definición y clasificación de Lenguajes de Marcas

- **Los lenguajes de marcas** son aquellos que se utilizan para codificar un documento donde, junto con el texto, se incorporan marcas, etiquetas o anotaciones con información adicional, relativa a la extructura del texto, a su presentación o información del propio documento.

- Estos lenguajes no son equivalentes a los lenguajes de programación, pues no tienen variables ni funciones aritméticas, sino que se usan para especificar cuáles son las etiquetas posibles, dónde deben colocarse y el significado que tendrá cada una de ellas.

1. 2. Tipos de Lenguajes de Marcas

Se suelen dividir en tres grupos, aunque existen lenguajes que combinan características de más de un grupo

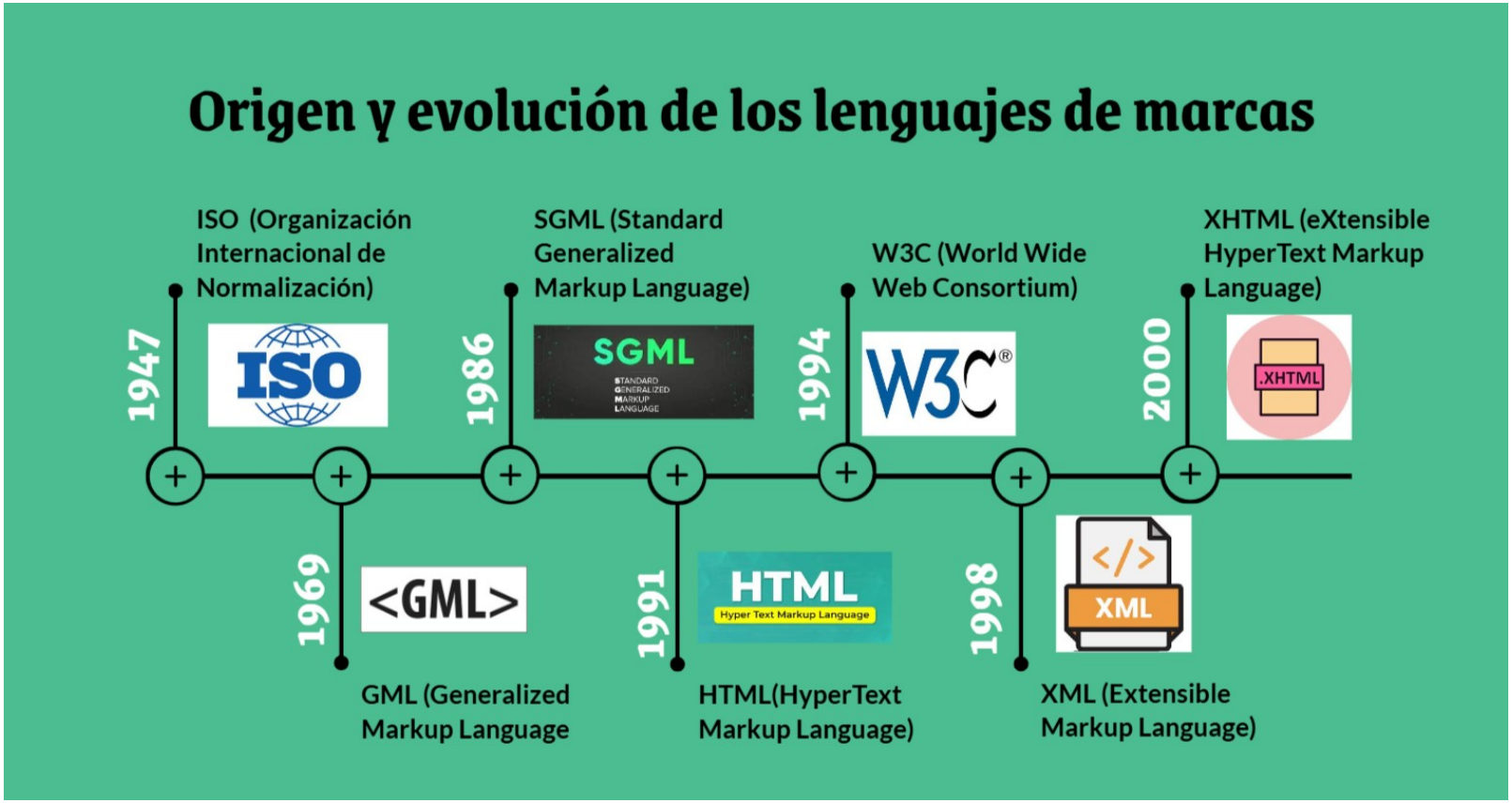
- **Lenguajes orientados a presentación**: Usados tradicionalmente por los procesadores de texto (Ej: Microsowft Word, LibreOffice), codifican como ha de presentarse el documento (Ej: tipo letra, tamañó, espacio entre párrafo...línea): Útiles para maquetar la presentación de un documento para su lectura, pero resulta insuficiente para el procesamiento automático de la información. Ej: RFT (Rich Text Format) de Microsoft, HTML,...
- **Lenguajes procedurales**: Aquí las etiquetas son también orientadas a presentación, pero se integran dentro de un marco procedural que permite definir macros (secuencias de acciones) y subrutinas. (Ej: PostScript y Latex, con el que se realizan la mayoría de documentos científicos). En este caso, el programa que representa el documento debe interpretar el código en el mismo orden en que aparece.
- **Lenguajes descriptivos**: Aquí las marcas sirven para indicar qué es esa información (fragmento de texto), es decir, describen qué es lo que se está representando, tal como es, pero sin especificar cómo debe ser representada (aparecer), o en que orden. (Ej: SGML, XML, etc). **Ventaja: flexibilidad**

  Por ejemplo, los **hiperenlaces** fueron diseñados, en un principio, para que un usuario que leyese el texto lo pulsase. Sin embargo, los buscadores los emplean para localizar nuevas páginas con información relaciona, o para evaluar la popularidad de determinado sitio web

1.3 Evolución de los LM y Organizaciones desarrolladoras

- En la década de los 60 **IBM** comenzó a desarrollar la idea de separar presentación y estructura de los documentos, para resolver sus problemas asociados al tratamiento de documentos en diferentes plataformas. Para ello, creó el **GML** (Generalized Markup Language).
- Más tarde, GML paso a manos de **ISO** (International Organization for Standardizacion) y se convirtió en la década de los 80 en **SGML** (ISO 8879, Standart Generalized Markup Language). Esta norma, voluntaria, es la que se aplica desde entonces en todos los lenguajes de marcas, cuyos ejemplo más conocidos son:
  - **HTML** (Hyper-text Markup Language), creado a finales de los 80 por **CERN** (Conseil Européen por la Recherche Nucléaire), para compartir información a través de internet.
  - **XML** (eXtended Markup Language), creado en 1998 por **W3C** (World Wide Web Consortium), mas sencillo que SGML y mas potente que HTML.

1.3 Evolución de los LM y Organizaciones desarrolladoras



1.4 Etiquetas, Elementos y Atributos:

- Una **Etiqueta (tag)** es un texto que va entre los símbolos (**<**) y (**>**): Existen etiquetas de inicio y de fin.

  Ejemplo: etiqueta de inicio **<html>** etiqueta de fin **</html>**

- Los **Elementos** representan estructuras mediante las que se organizará el contenido del documento o acciones que se desencadenan cuando el programa navegador interpreta el documento. Consta de la etiqueta de inicio, la etqueta de fin y todo aquello que se encuentra entre ambas:

  Ejemplo: **<nombre>** María **</nombre>**

- Un **Atributo** es un par nombre valor que se encuentra dentro de la etiqueta de inicio de un elemento e indican las propiedades que pueden llevar asociadas los elementos

  Ejemplo: **<p align=”center”>** Este párrafo está centrado **</p**

1.5 Utilización de Lenguajes de Marcas en entornos WEB

- Una **página web** es un documento electrónico adaptado para la ***Red Informática Mundial (World Wide Web)*** que, normalmente, forma parte de un sitio web.
- **Está compuesta**, principalmente, **por información** (solo texto o módulos multimedia) así como **hiperenlaces**; además, puede contener **datos de estilo** para especificar cómo deben visualizarse y también **aplicaciones** embebidas (incrustadas) para hacerla interactiva
- Las páginas web están descritas en **HTML**, lenguaje de marcas que permite manejar e insertar hiperenlaces.
- El contenido de la página puede ser:
  - Predeterminado (**página web estática**). No se actualizan en bastante tiempo (meses)
  - Generado en el momento de la visualización o al solicitarla a un servidor web, gracias al uso de SGBD y lenguajes como PHP, Java…, (**página web dinámica**). Ejemplo: la de Amazon (https://www.amazon.es) donde al buscar un libro nos dan, no solo información del libro, sino que, nos hacen ofertas por comprar más de un libro de temática similar. O Yahoo (https://www.yahoo.com) donde podemos personalizarla a nuestro gusto adaptando, no sólo el diseño, sino incluso definiendo que contenidos desearemos ver.

1.6.1 DTD

- Todo documento de un lenguaje de marcas tiene en común una **gramática** que define el marcado permitido en esa clase, el marcado requerido y como debe ser utilizado.
- El estándar define esta gramática mediante la DTD (Definición de Tipo de Documento) que establece las reglas de formación del lenguaje formal, es decir, qué combinaciones de símbolos elementales son sintácticamente correctas.
- En la DTD se identifica la estructura del documento, es decir, aquellos elementos que son necesarios en la elaboración de un documento o un grupo de documentos estructurados de manera similar. Contiene reglas de dichos elementos: el nombre, su significado, donde pueden utilizarse y qué pueden contener.

1.6.2 Esquema XML

- XML Schema es la evolución de la DTD, tamibién denominado XSD (definición de esquema XML). Es un lenguaje de esquema más complejo y más potente. Utiliza sintaxis XML.
- Su utilizacion en la validación del documento, supone un gran consumo de recursos y tiempo debio a su gran especificación y complejidad en la sintaxis.
- El modelo de datos XML Schema incluye:
  - El vocabulario (qué elementos y atributos pueden aparecer)
  - El contenido modelo (relaciones y estructura): elemento raíz, elementos simples, complejos o vacíos…
  - Los tipos de datos que pueden utilizarse en cada elemento o atributo.

1.6.2 RELAX NG

- Es un lenguaje de esquema basado en la gramática, muy intuitivo y más fácil de entender que el XML Schema.
- Las aplicaciones de definición de documentos y validación para RELAX NG son más sencillas que las de XML Schema, haciéndose más fácil de utilizar en implementar.
- El modelo de datos XML Schema incluye:
  - El vocabulario (qué elementos y atributos pueden aparecer)
  - El contenido modelo (relaciones y estructura): elemento raíz, elementos simples, complejos o vacíos…
  - Los tipos de datos que pueden utilizarse en cada elemento o atributo.
- RELAX NG (Regular Language for XML Next Generation) se convirtió en un estándar ISO como parte de la segunda parte del conjunto de normas Document Schema Definition Languages (DSDL).

TAREA

Busca en Internet la respuesta a las siguientes preguntas:

1) ¿Qué es un Lenguaje de Marcas? Encuentra una imagen que lo describa.
2) Diferencias entre un lenguaje de programación y un lenguaje de marcas. Construye una tabla para comparar estos dos tipos diferentes de lenguajes.
3) Historia de HTML: Encuentra un video que lo explique. Escribe un breve resumen narrativo del contenido del video.
4) Encuentra una buena descripción de:
    a. HTML
    b. CSS
    c. XML
    d. JSON
    e. JavaScript
    f. Java
5) Indica cuáles de los lenguajes mencionados arriba son lenguajes de marcas, y de qué tipo son los lenguajes que no lo son.